



Latihan Matematika
Seleksi Mandiri ITB / SSU 2026
MATEMATIKA MANDIRI SM ITB - Set 1

Sumber soal: Bimbingan Belajar INTEN
Pengetikan ulang, pemformatan, dan pembahasan:
@result_han
TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Jika $9^{1/6} \cdot x = 3$, maka nilai x adalah ...

- (A) $3^{4/6}$
- (B) $3^{4/36}$
- (C) $3^{6/2}$
- (D) 3^6
- (E) 3^6

Jawaban. (A) $3^{4/6}$

Pembahasan. Sifat pangkat $a^m a^n = a^{m+n}$ dan $(a^m)^n = a^{mn}$. Karena $9^{1/6} = (3^2)^{1/6} = 3^{1/3}$, maka $3^{1/3} x = 3^1$. Jadi $x = 3^{1-1/3} = 3^{2/3} = 3^{4/6}$.

Nomor 2

Soal. Jika titik $A(4,15)$ terletak pada grafik fungsi $g(x) = \frac{2x+7}{x^2-b}$, maka nilai b adalah ...

- (A) 16
- (B) 14
- (C) 13
- (D) 15
- (E) 12

Jawaban. (D) 15

Pembahasan. Substitusi titik ke fungsi. Karena $A(4,15)$ pada grafik, $g(4) = 15$. Maka $15 = \frac{2(4)+7}{4^2-b} = \frac{15}{16-b}$, sehingga $16-b = 1$ dan $b = 15$.

Nomor 3

Soal. Diketahui $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{100}$ adalah barisan aritmetika dengan $x_0 = 3$ dan $x_{100} = 9$. Nilai x_{50} adalah ...

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
- (E) 10

Jawaban. (C) 6

Pembahasan. Pada barisan aritmetika, suku tengah sama dengan rata-rata dua suku yang simetris. Karena x_{50} tepat di tengah antara x_0 dan x_{100} , maka $x_{50} = \frac{x_0 + x_{100}}{2} = \frac{3+9}{2} = 6$.

Nomor 4

Soal. Jika $f(x) = \frac{5x^2 - 9x + 3}{(x-1)^6}$, maka $f'(2)$ adalah ...

- (A) -19
- (B) -20
- (C) 0
- (D) 19
- (E) 20

Jawaban. (A) -19

Pembahasan. Tulis $f(x) = (5x^2 - 9x + 3)(x - 1)^{-6}$. Maka $f'(x) = (10x - 9)(x - 1)^{-6} - 6(5x^2 - 9x + 3)(x - 1)^{-7}$. Substitusi $x = 2$: $f'(2) = 11 - 6(5) = -19$.

Nomor 5

Soal. Jika $x^3 - 2x + 5$ dibagi oleh $1 - x$, maka sisanya adalah ...

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

Jawaban. (A) 4

Pembahasan. Teorema sisa: sisa pembagian $P(x)$ oleh $x - a$ adalah $P(a)$. Pembagi $1 - x$ memiliki akar $x = 1$, sehingga sisanya $P(1) = 1^3 - 2(1) + 5 = 4$.

Nomor 6

Soal. Diketahui $f(x) = x^3 + (a - 1)x^2 - 2$. Jika $f(-2) = 26$, maka nilai a adalah ...

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

Jawaban. (B) 10

Pembahasan. Substitusi $x = -2$: $f(-2) = -8 + 4(a - 1) - 2 = 4a - 14$. Karena $f(-2) = 26$, maka $4a - 14 = 26$, sehingga $4a = 40$ dan $a = 10$.

Nomor 7

Soal. Tiga buah dadu enam sisi dilempar bersamaan. Peluang jumlah mata dadu yang keluar bernilai 7 adalah ...

- (A) $15/216$
- (B) $25/216$
- (C) $27/216$

(D) 30/216

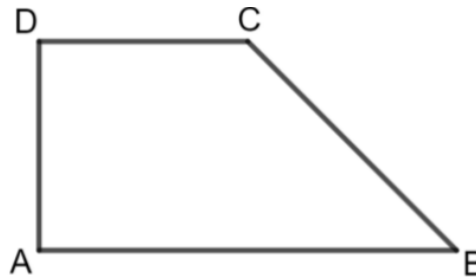
(E) 34/216

Jawaban. (A) 15/216

Pembahasan. Ruang sampel pelemparan tiga dadu adalah $6^3 = 216$. Banyak cara agar jumlah tiga mata dadu bernilai 7 sama dengan banyak solusi positif $a + b + c = 7$, yaitu $\binom{6}{2} = 15$. Tidak ada solusi yang melebihi 6. Jadi peluangnya 15/216.

Nomor 8

Soal. Diberikan trapesium $ABCD$ seperti pada gambar. Jika panjang $AB = 11$, $CD = 7$, $BC = 5$, dan luas trapesium adalah 27, maka keliling trapesium adalah ...



(A) 21

(B) 24

(C) 26

(D) 27

(E) 30

Jawaban. (C) 26

Pembahasan. Luas trapesium $L = \frac{1}{2}(AB + CD)h$. Diperoleh $27 = \frac{1}{2}(11 + 7)h = 9h$, sehingga $h = 3$. Sisi miring $BC = 5$ membentuk segitiga siku-siku dengan tinggi 3, sehingga selisih horizontal kedua alas $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$. Karena AD tegak (tinggi trapesium), $AD = 3$. Keliling $= AB + BC + CD + AD = 11 + 5 + 7 + 3 = 26$.

Nomor 9

Soal. Diberikan persamaan lingkaran $(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 9$. Titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut adalah ...

(A) Titik pusat (5,3) dan jari-jari 9

(B) Titik pusat (-5,3) dan jari-jari 3

(C) Titik pusat (5,3) dan jari-jari 3

(D) Titik pusat (5, -3) dan jari-jari 9

(E) Titik pusat (-5, -3) dan jari-jari 3

Jawaban. (B) Titik pusat (-5,3) dan jari-jari 3

Pembahasan. Bentuk baku lingkaran $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Dari $(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 9$ diperoleh pusat $(-5, 3)$ dan $r = \sqrt{9} = 3$.

Nomor 10

Soal. Jika $\frac{A}{2-\sqrt{5}} + \frac{B}{2+\sqrt{5}} = 1 + 2\sqrt{5}$ dengan A dan B bilangan real, maka nilai A adalah ...

- (A) $-1,25$
- (B) -1
- (C) $-0,5$
- (D) $-0,25$
- (E) 0

Jawaban. (A) $-1,25$

Pembahasan. Rasionalisasi: $\frac{1}{2-\sqrt{5}} = -(2+\sqrt{5})$ dan $\frac{1}{2+\sqrt{5}} = \sqrt{5}-2$. Ruas kiri menjadi $(-2A-2B)+(-A+B)\sqrt{5}$. Samakan koefisien dengan $1+2\sqrt{5}$: $-2(A+B) = 1$ dan $-A+B = 2$. Dari sini $A+B = -\frac{1}{2}$ dan $B = A+2$, sehingga $2A+2 = -\frac{1}{2}$ dan $A = -\frac{5}{4} = -1,25$.



Latihan Matematika
Seleksi Mandiri ITB / SSU 2026
MATEMATIKA KUIS SM ITB - Set 2

Sumber soal: Bimbingan Belajar INTEN
Pengetikan ulang, pemformatan, dan pembahasan:
@result_han
TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Jika sistem persamaan $\begin{cases} px + qy = 8 \\ 3x - qy = 38 \end{cases}$ memiliki penyelesaian $(x,y) = (2,4)$, maka nilai p adalah ...

- (A) 40
- (B) 22,5
- (C) 21,5
- (D) 20
- (E) 8

Jawaban. (D) 20

Pembahasan. Substitusi $(x,y) = (2,4)$. Persamaan pertama memberi $2p + 4q = 8$, atau $p + 2q = 4$. Persamaan kedua memberi $6 - 4q = 38$, sehingga $q = -8$. Maka $p + 2(-8) = 4$, sehingga $p = 20$.

Nomor 2

Soal. Jika $a = \sqrt{7} + 3$ dan $b = \sqrt{7} - 3$, maka $a^3 + b^3$ adalah ...

- (A) $60\sqrt{7}$
- (B) $62\sqrt{7}$
- (C) $64\sqrt{7}$
- (D) $66\sqrt{7}$
- (E) $68\sqrt{7}$

Jawaban. (E) $68\sqrt{7}$

Pembahasan. Gunakan identitas $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$. Diperoleh $a + b = 2\sqrt{7}$ dan $ab = (\sqrt{7} + 3)(\sqrt{7} - 3) = 7 - 9 = -2$. Jadi $a^3 + b^3 = (2\sqrt{7})^3 - 3(-2)(2\sqrt{7}) = 56\sqrt{7} + 12\sqrt{7} = 68\sqrt{7}$.

Nomor 3

Soal. Jika $a < x < b$ adalah solusi dari $\frac{x^2 + x + 3}{x^2 - x - 2} < 0$, maka nilai $b - 2a$ adalah ...

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Jawaban. (D) 4

Pembahasan. Pembilang $x^2 + x + 3$ selalu positif karena diskriminannya $1 - 12 < 0$. Jadi pecahan bernilai negatif saat penyebut negatif. Penyebut $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) < 0$ untuk $-1 < x < 2$. Maka $a = -1$ dan $b = 2$, sehingga $b - 2a = 2 - 2(-1) = 4$.

Nomor 4

Soal. Jika $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, dan determinan matriks AB adalah 4, maka nilai

$a + b$ adalah ...

- (A) -2
- (B) -1
- (C) 0
- (D) 1
- (E) 2

Jawaban. (D) 1

Pembahasan. Kalikan matriks. Baris kedua dari AB adalah (0,4), sedangkan baris pertama adalah $(a+b, 2a-b+c)$. Maka $AB = \begin{pmatrix} a+b & 2a-b+c \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, sehingga $\det(AB) = 4(a+b)$. Karena determinannya 4, maka $4(a+b) = 4$ dan $a+b = 1$.

Nomor 5

Soal. Agar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + b = 0$ mempunyai dua akar real berbeda untuk $b < 0$ atau $b > 8$, maka nilai a adalah ...

- (A) 1
- (B) 2
- (C) -2
- (D) 3
- (E) -3

Jawaban. (B) 2

Pembahasan. Syarat dua akar real berbeda adalah diskriminan positif: $\Delta = b^2 - 4ab = b(b - 4a) > 0$. Himpunan nilai b yang memenuhi adalah $b < 0$ atau $b > 4a$. Pada soal diberikan batas $b < 0$ atau $b > 8$, sehingga $4a = 8$ dan $a = 2$.

Nomor 6

Soal. Jika $f(x) = 3x^2 + 9x + 12$ dan $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = Ax + B + Ch$, maka $100A + 10B + C$ adalah ...

- (A) 493
- (B) 583
- (C) 580
- (D) 690
- (E) 693

Jawaban. (E) 693

Pembahasan. Hitung selisih fungsi: $f(x+h) - f(x) = 3[(x+h)^2 - x^2] + 9h = 6xh + 3h^2 + 9h$. Bagi dengan h sehingga diperoleh $6x + 9 + 3h$. Maka $A = 6$, $B = 9$, dan $C = 3$. Jadi $100A + 10B + C = 600 + 90 + 3 = 693$.

Nomor 7

Soal. Misalkan $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2, & x \geq 1 \\ x + 1, & x < 1 \end{cases}$. Maka nilai $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ adalah ...

- (A) -2
- (B) -1
- (C) Tidak ada
- (D) 1
- (E) 2

Jawaban. (E) 2

Pembahasan. Limit kiri menggunakan rumus $x + 1$, sehingga $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$. Limit kanan menggunakan rumus $x^2 - x + 2$, sehingga $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 - 1 + 2 = 2$. Karena limit kiri dan kanan sama, limitnya adalah 2.

Nomor 8

Soal. Jika $f(3) = 6$, $f'(3) = 4$, $g(3) = 10$, dan $g'(3) = -6$, maka $\left(\frac{f}{g}\right)'(3)$ adalah ...

- (A) 0,76
- (B) 0,82
- (C) 0,91
- (D) 0,95
- (E) 1

Jawaban. (A) 0,76

Pembahasan. Gunakan aturan turunan hasil bagi $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$. Substitusi pada $x = 3$:
$$\frac{4(10) - 6(-6)}{10^2} = \frac{76}{100} = 0,76.$$

Nomor 9

Soal. Jika $\int_1^9 f(x) dx = 5$, maka $\int_1^3 8x f(x^2) dx$ adalah ...

- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
- (E) 30

Jawaban. (C) 20

Pembahasan. Gunakan substitusi $u = x^2$, sehingga $du = 2x dx$. Maka $8x dx = 4 du$. Batas berubah dari $x = 1$ ke $u = 1$ dan dari $x = 3$ ke $u = 9$. Jadi integralnya $4 \int_1^9 f(u) du = 4(5) = 20$.

Nomor 10

Soal. Berapa banyak bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan $|x - 7| \geq 3$?

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

Jawaban. (A) 5

Pembahasan. Bilangan yang tidak memenuhi $|x - 7| \geq 3$ berarti memenuhi $|x - 7| < 3$. Maka $-3 < x - 7 < 3$, sehingga $4 < x < 10$. Bilangan bulatnya adalah 5,6,7,8,9, berjumlah 5.



Latihan Matematika
Seleksi Mandiri ITB / SSU 2026
MATEMATIKA MANDIRI SM ITB - Set 3

Sumber soal: Bimbingan Belajar INTEN
Pengetikan ulang, pemformatan, dan pembahasan:
@result_han
TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Jika $9^m = 4$, maka $4 \cdot 3^{m+1} - 27^m$ adalah ...

- (A) 8
- (B) 12
- (C) 16
- (D) 18
- (E) 24

Jawaban. (C) 16

Pembahasan. Dari $9^m = (3^2)^m = 3^{2m} = 4$, diperoleh $3^m = 2$. Maka $4 \cdot 3^{m+1} = 4 \cdot 3 \cdot 3^m = 24$, sedangkan $27^m = (3^3)^m = (3^m)^3 = 8$. Hasilnya $24 - 8 = 16$.

Nomor 2

Soal. Nilai a yang memenuhi $\frac{1}{\log_{10} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{10}} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{\sqrt{10}}} a} + \dots = 200$ adalah ...

- (A) $1/100$
- (B) $1/10$
- (C) $\sqrt{10}$
- (D) $10^{1/100}$
- (E) $10^{1/10}$

Jawaban. (D) $10^{1/100}$

Pembahasan. Gunakan identitas $\frac{1}{\log_b a} = \log_a b$. Basis pada deret adalah $10, 10^{1/2}, 10^{1/4}, \dots$. Maka jumlahnya $\log_a 10 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots\right) = 2 \log_a 10$. Karena nilainya 200, maka $\log_a 10 = 100$, sehingga $a^{100} = 10$ dan $a = 10^{1/100}$.

Nomor 3

Soal. Diberikan persamaan $\sin x = \frac{a - 1,5}{2 - 0,5a}$. Banyaknya bilangan bulat a sehingga persamaan tersebut mempunyai penyelesaian adalah ...

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 6

Jawaban. (D) 4

Pembahasan. Agar persamaan sinus mempunyai solusi real, ruas kanan harus pada interval $[-1, 1]$ dan penyebut tidak nol. Ruas kanan dapat ditulis $\frac{2a - 3}{4 - a}$. Untuk $a < 4$, syarat $-1 \leq \frac{2a - 3}{4 - a} \leq 1$ menghasilkan $-1 \leq a \leq \frac{7}{3}$. Bilangan bulatnya $-1, 0, 1, 2$, yaitu 4 bilangan. Untuk $a > 4$ tidak ada solusi.

Nomor 4

Soal. Nilai $\sum_{k=1}^{100} 2k + \sum_{k=1}^{100} (3k + 2)$ adalah ...

- (A) 25.450
- (B) 25.550
- (C) 25.700
- (D) 50.500
- (E) 50.750

Jawaban. (A) 25.450

Pembahasan. Gunakan rumus $\sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$. Jumlah pertama = $2(5050) = 10100$. Jumlah kedua = $3(5050) + 2(100) = 15150 + 200 = 15350$. Totalnya $10100 + 15350 = 25450$.

Nomor 5

Soal. Banyaknya bilangan bulat negatif yang memenuhi $(x + 1)(x^2 + 2x - 7) \geq x^2 - 1$ adalah ...

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Jawaban. (D) 3

Pembahasan. Pindahkan semua ke kiri: $(x + 1)(x^2 + 2x - 7) - (x^2 - 1) \geq 0$, sehingga $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 \geq 0$. Faktorkan menjadi $(x - 2)(x + 1)(x + 3) \geq 0$. Tanda positif terjadi pada interval $[-3, -1]$ dan $[2, \infty)$. Bilangan bulat negatifnya $-3, -2, -1$, berjumlah 3.

Nomor 6

Soal. Hasil penjualan buku selama 10 hari terakhir bulan Juni adalah 8,7,8,6,8,8,9,8,10,8. Jika rata-rata penjualan pada bulan Juni adalah 10, maka rata-rata penjualan pada 20 hari pertama adalah ...

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11
- (E) 13

Jawaban. (D) 11

Pembahasan. Total penjualan 30 hari adalah $30 \cdot 10 = 300$. Jumlah 10 hari terakhir adalah $8 + 7 + 8 + 6 + 8 + 8 + 9 + 8 + 10 + 8 = 80$. Maka jumlah 20 hari pertama adalah $300 - 80 = 220$, sehingga rata-ratanya $220/20 = 11$.

Nomor 7

Soal. Diketahui persamaan $x^7 - 10x^6 + 24x^5 = 0$ memiliki tiga akar real r_1, r_2, r_3 dengan $r_1 < r_2 < r_3$. Nilai $r_1 + r_3$ adalah ...

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 14

Jawaban. (A) 6

Pembahasan. Faktorkan: $x^7 - 10x^6 + 24x^5 = x^5(x^2 - 10x + 24) = x^5(x - 4)(x - 6)$. Akar real berbedanya 0,4,6. Maka $r_1 = 0$, $r_2 = 4$, $r_3 = 6$, sehingga $r_1 + r_3 = 6$.

Nomor 8

Soal. Jika persamaan garis singgung kurva $y = 3x^2 + C$ di suatu titik adalah $y = 24x$, maka nilai C adalah ...

- (A) 50
- (B) 46
- (C) 47
- (D) 48
- (E) 49

Jawaban. (D) 48

Pembahasan. Gradien kurva $y = 3x^2 + C$ adalah $y' = 6x$. Garis singgung $y = 24x$ memiliki gradien 24, sehingga titik singgung memenuhi $6x = 24$ atau $x = 4$. Pada garis, $y = 24(4) = 96$. Pada kurva, $y = 3(4)^2 + C = 48 + C$. Maka $48 + C = 96$, sehingga $C = 48$.

Nomor 9

Soal. Parabola $y = (x - 1)^2$ diperoleh dengan menggeser parabola $y = x^2$ ke ...

- (A) kanan 1 satuan dan ke atas 1 satuan
- (B) atas 1 satuan
- (C) bawah 1 satuan
- (D) kiri 1 satuan
- (E) kanan 1 satuan

Jawaban. (E) kanan 1 satuan

Pembahasan. Transformasi $y = (x - h)^2$ merupakan pergeseran grafik $y = x^2$ sejauh h satuan ke kanan. Karena $h = 1$, grafik bergeser ke kanan 1 satuan.

Nomor 10

Soal. Bilangan bulat yang nilainya paling dekat dengan $5\sqrt{2}$ adalah ...

Jawaban. 7

Pembahasan. Karena $\sqrt{2} \approx 1,414$, maka $5\sqrt{2} \approx 7,07$. Bilangan bulat terdekat adalah 7.



Latihan Matematika
Seleksi Mandiri ITB / SSU 2026
MATEMATIKA MANDIRI SM ITB - Set 4

Sumber soal: Bimbingan Belajar INTEN
Pengetikan ulang, pemformatan, dan pembahasan:
@result_han
TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Diketahui $f(x) = \sqrt{1+x}$. Nilai $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h^2) - f(3-3h^2)}{h^2}$ adalah ...

- (A) 0
- (B) $2/3$
- (C) $6/7$
- (D) $9/8$
- (E) $5/4$

Jawaban. (E) $5/4$

Pembahasan. Untuk perubahan kecil, $f(a+u) - f(a+v) \approx f'(a)(u-v)$. Di sini $a = 3$, $u = 2h^2$, $v = -3h^2$, dan $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$, sehingga $f'(3) = \frac{1}{4}$. Maka limitnya $\frac{1}{h^2} \cdot \frac{1}{4}(5h^2) = \frac{5}{4}$.

Nomor 2

Soal. Nilai x yang memenuhi $\cos(3x + 15^\circ) = \sin(x + 25^\circ)$ untuk $0^\circ < x < 90^\circ$ adalah ...

- (A) $12,5^\circ$
- (B) 15°
- (C) $17,5^\circ$
- (D) $22,5^\circ$
- (E) 25°

Jawaban. (A) $12,5^\circ$

Pembahasan. Gunakan identitas $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$. Maka $\sin(x + 25^\circ) = \cos(65^\circ - x)$. Solusi yang sesuai interval diperoleh dari $3x + 15^\circ = 65^\circ - x$, sehingga $4x = 50^\circ$ dan $x = 12,5^\circ$.

Nomor 3

Soal. Fungsi $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 5x}{1 - x}}$ terdefinisi pada daerah ...

- (A) $0 < x < 1$ atau $x > 5$
- (B) $0 \leq x < 1$ atau $x \geq 5$
- (C) $x < 0$ atau $1 < x < 5$
- (D) $x \leq 0$ atau $1 < x \leq 5$
- (E) $x \leq 0$ atau $1 \leq x \leq 5$

Jawaban. (D) $x \leq 0$ atau $1 < x \leq 5$

Pembahasan. Agar akar real, harus berlaku $\frac{x(x-5)}{1-x} \geq 0$ dan $x \neq 1$. Titik kritisnya 0,1,5. Uji tanda pada interval menghasilkan daerah yang memenuhi $(-\infty, 0]$ dan $(1, 5]$.

Nomor 4

Soal. Jika $\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = a$, maka $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ adalah ...

- (A) $1 - a$
- (B) $a - \frac{1}{2}$
- (C) a
- (D) $2a$
- (E) $a/2$

Jawaban. (A) $1 - a$

Pembahasan. Perhatikan bahwa $\frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} = 1$. Maka $\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx + \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \int_0^1 1 dx = 1$. Karena integral pertama a , integral kedua $1 - a$.

Nomor 5

Soal. Jika fungsi kuadrat $f(x)$ memenuhi $f(x) \geq 0$ untuk semua real x , $f(1) = 0$, dan $f(2) = 2$, maka nilai $f(0) + f(4)$ adalah ...

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

Jawaban. (D) 20

Pembahasan. Karena $f(x) \geq 0$ dan $f(1) = 0$, maka $x = 1$ adalah titik minimum dan akar kembar, sehingga $f(x) = k(x - 1)^2$. Dari $f(2) = 2$ diperoleh $k = 2$. Maka $f(0) = 2$ dan $f(4) = 2(3)^2 = 18$, sehingga jumlahnya 20.

Nomor 6

Soal. Misalkan A dan B berada pada lingkaran berpusat $O(0,0)$, $\alpha = \angle AOB$, $A(a,b)$ di kuadran I, dan $B = (25,0)$. Jika $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, maka b dan $5 \cos \alpha$ adalah ...

- (A) 20 dan 3
- (B) 15 dan 3
- (C) 20 dan 5
- (D) 15 dan 4
- (E) 20 dan 4

Jawaban. (A) 20 dan 3

Pembahasan. Jari-jari lingkaran adalah $OB = 25$. Karena A di lingkaran yang sama dan kuadran I, koordinatnya dapat ditulis $(25 \cos \alpha, 25 \sin \alpha)$. Maka $b = 25 \sin \alpha = 25 \cdot \frac{4}{5} = 20$. Selain itu $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, sehingga $5 \cos \alpha = 3$.

Nomor 7

Soal. Diketahui suku barisan aritmetika $U_6 = \log_8 96$ dan $U_2 = \log_8 6$. Jika $U_{12} - U_4 = \log_8(c)$, maka c adalah ...

- (A) 196
- (B) 256
- (C) 421
- (D) 625
- (E) 650

Jawaban. (B) 256

Pembahasan. Pada barisan aritmetika, $U_6 - U_2 = 4d = \log_8 96 - \log_8 6 = \log_8 16$. Jadi $d = \frac{1}{4} \log_8 16$. Selanjutnya $U_{12} - U_4 = 8d = 2 \log_8 16 = \log_8 (16^2) = \log_8 256$. Maka $c = 256$.

Nomor 8

Soal. Misalkan fungsi f memenuhi $f(-x) = f(x)$. Jika $\int_0^5 f(x) dx = 7$ dan $\int_5^6 f(x) dx = 8$, maka $\int_{-5}^6 f(x) dx$ adalah ...

- (A) 22
- (B) 21
- (C) 20
- (D) 19
- (E) 18

Jawaban. (A) 22

Pembahasan. Sifat $f(-x) = f(x)$ berarti fungsi genap, sehingga $\int_{-5}^0 f(x) dx = \int_0^5 f(x) dx = 7$. Maka $\int_{-5}^6 f(x) dx = 7 + 7 + 8 = 22$.

Nomor 9

Soal. Jika $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 5$, maka nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2f(x)}{x^2} - \frac{f(x) \cos 2x}{x(1+x)} - \frac{2f(x)}{x^2(1+x)} \right]$ adalah ...

- (A) 15
- (B) 10
- (C) 0
- (D) -10
- (E) -15

Jawaban. (A) 15

Pembahasan. Dari $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 5$ diperoleh $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 15$. Ekspresi limit dapat difaktorkan menjadi $\frac{f(x)}{x} \left[\frac{2}{x} - \frac{\cos 2x}{1+x} - \frac{2}{x(1+x)} \right]$. Bagian dalam kurung sama dengan $\frac{2 - \cos 2x}{1+x}$, yang limitnya 1. Jadi limit totalnya $15 \cdot 1 = 15$.

Nomor 10

Soal. Misalkan l adalah garis $y = x$ dan k adalah garis $y = -\frac{5}{3}x$. Titik A berada pada garis k dan B adalah proyeksi titik A pada garis l . Jika jarak dari titik asal O ke B adalah 1, maka jarak A ke B adalah ...

- (A) $7/3$
- (B) $1/3$
- (C) 1
- (D) 3
- (E) 4

Jawaban. (E) 4

Pembahasan. Ambil vektor satuan sepanjang garis $y = x$, yaitu $u = (1,1)/\sqrt{2}$, dan vektor tegak lurusnya $n = (1, -1)/\sqrt{2}$. Karena $OB = 1$, dapat diambil $B = u$. Titik A berada pada garis tegak lurus melalui B , sehingga $A = B + sn$. Syarat A berada pada $y = -\frac{5}{3}x$ menghasilkan $s = -4$, sehingga jarak $AB = |s| = 4$.



Latihan Matematika
Seleksi Mandiri ITB / SSU 2026
MATEMATIKA MANDIRI SM ITB - Set 5

Sumber soal: Bimbingan Belajar INTEN
Pengetikan ulang, pemformatan, dan pembahasan:
@result_han
TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Truk A dan B masing-masing memuat 4 ton. Truk C dan D masing-masing memuat 6 ton. Jika truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk, maka muatan truk A ditambah muatan truk E adalah ...

- (A) 8,17
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 10,25
- (E) 10,5

Jawaban. (D) 10,25

Pembahasan. Misalkan muatan truk E adalah e ton. Rata-rata kelima truk adalah $\frac{4+4+6+6+e}{5} = \frac{20+e}{5}$. Karena e satu ton lebih dari rata-rata, $e = \frac{20+e}{5} + 1$. Maka $5e = 25 + e$, sehingga $e = 6,25$. Jadi $A + E = 4 + 6,25 = 10,25$.

Nomor 2

Soal. Satu dadu dilempar 3 kali. Peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali adalah ...

- (A) 1/216
- (B) 3/216
- (C) 12/216
- (D) 18/216
- (E) 91/216

Jawaban. (E) 91/216

Pembahasan. Gunakan komplemen. Peluang tidak muncul angka 6 dalam satu lemparan adalah $5/6$. Untuk tiga kali lemparan, peluang tidak muncul 6 sama sekali adalah $(5/6)^3 = 125/216$. Maka peluang muncul sedikitnya sekali adalah $1 - 125/216 = 91/216$.

Nomor 3

Soal. Suku banyak $x^3 + 3x^2 + 9x + 3$ membagi habis $x^4 + 4x^3 + 2ax^2 + 4bx + c$. Nilai $a + b$ adalah ...

- (A) 12
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 6
- (E) 3

Jawaban. (C) 9

Pembahasan. Karena pembagi berderajat 3 dan yang dibagi berderajat 4, hasil bagi berbentuk $x + k$. Kalikan $(x^3 + 3x^2 + 9x + 3)(x + k)$. Koefisien x^3 adalah $k + 3 = 4$, sehingga $k = 1$. Koefisien x^2 menjadi $3k + 9 = 12 = 2a$, maka $a = 6$. Koefisien x menjadi $9k + 3 = 12 = 4b$, maka $b = 3$. Jadi $a + b = 9$.

Nomor 4

Soal. Parabola $y = 2x^2 + 1$ dicerminkan terhadap sumbu x , kemudian digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Jika persamaan akhirnya $y = ax^2 + bx + c$, maka $a + b + c$ adalah ...

- (A) 15
- (B) 1
- (C) -1
- (D) -3
- (E) -19

Jawaban. (D) -3

Pembahasan. Pencerminkan terhadap sumbu x mengubah $y = 2x^2 + 1$ menjadi $y = -2x^2 - 1$. Pergeseran ke kanan 2 satuan mengganti x dengan $x - 2$, sehingga $y = -2(x - 2)^2 - 1 = -2x^2 + 8x - 9$. Maka $a + b + c = -2 + 8 - 9 = -3$.

Nomor 5

Soal. Nilai dari $\sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$ adalah ...

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Jawaban. (C) 3

Pembahasan. Misalkan $s = \sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$. Hasil kali kedua akar pangkat tiga adalah $\sqrt[3]{(9 + 4\sqrt{5})(9 - 4\sqrt{5})} = \sqrt[3]{1} = 1$. Maka $s^3 = (9 + 4\sqrt{5}) + (9 - 4\sqrt{5}) + 3s = 18 + 3s$. Jadi $s^3 - 3s - 18 = 0$, dan $s = 3$ memenuhi persamaan tersebut.

Nomor 6

Soal. Nilai $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sin(30 - 6x)}{x^2 - 25}$ adalah ...

- (A) -0,2
- (B) -0,4
- (C) -0,6
- (D) -0,8
- (E) -1

Jawaban. (C) -0,6

Pembahasan. Saat $x \rightarrow 5$, sudut $30 - 6x \rightarrow 0$. Dengan limit dasar $\sin u \sim u$, pembilang mendekati $30 - 6x = -6(x - 5)$. Penyebut $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$. Jadi limitnya $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{-6(x - 5)}{(x - 5)(x + 5)} = -\frac{6}{10} = -0,6$.

Nomor 7

Soal. Persamaan parabola melalui titik $(-4,0)$ dan $(2,0)$, serta titik minimumnya terletak pada garis $y = 23x + 20$, adalah ...

- (A) $y = \frac{1}{3}(x+4)(x-2)$
- (B) $y = \frac{1}{2}(x+4)(x-2)$
- (C) $y = -(x+4)(x-2)$
- (D) $y = \frac{1}{2}(x-4)(x+2)$
- (E) $y = \frac{1}{3}(x-4)(x+2)$

Jawaban. (A) $y = \frac{1}{3}(x+4)(x-2)$

Pembahasan. Karena akarnya -4 dan 2 , bentuk parabola $y = k(x+4)(x-2)$. Sumbu simetrinya $x = \frac{-4+2}{2} = -1$. Titik minimum pada garis $y = 23x + 20$, sehingga ordinat titik puncak saat $x = -1$ adalah $-23 + 20 = -3$. Pada $x = -1$, $(x+4)(x-2) = 3(-3) = -9$, maka $-9k = -3$ dan $k = \frac{1}{3}$.

Nomor 8

Soal. Jika rata-rata lima bilangan $5, 4, c+11, c-1$, dan 5 adalah 10 , maka c adalah ...

- (A) 18
- (B) 17
- (C) 16
- (D) 15
- (E) 13

Jawaban. (E) 13

Pembahasan. Jumlah lima bilangan adalah $5 \cdot 10 = 50$. Sementara itu jumlahnya $5 + 4 + (c+11) + (c-1) + 5 = 2c + 24$. Maka $2c + 24 = 50$, sehingga $c = 13$.

Nomor 9

Soal. Misalkan s adalah simpangan baku dari data terurut enam bilangan $4, 6-a, 6, 8, 8+a$, dan 10 . Manakah hubungan antara $P = s^2$ dan $Q = 5$ yang benar?

- (A) $P > Q$
- (B) $P < Q$
- (C) $P = Q$
- (D) Tidak dapat dinyatakan hubungannya

Jawaban. (D) Tidak dapat dinyatakan hubungannya

Pembahasan. Karena data terurut, berlaku $0 \leq a \leq 2$. Rata-ratanya tetap 7 . Varians populasi adalah $s^2 = \frac{(-3)^2 + (-1-a)^2 + (-1)^2 + 1^2 + (1+a)^2 + 3^2}{6} = \frac{11+2a+a^2}{3}$. Untuk $a = 0$, $s^2 = 11/3 < 5$, sedangkan untuk $a = 2$, $s^2 = 19/3 > 5$. Jadi hubungan P dan Q tidak tunggal.

Nomor 10

Soal. Suatu data terdiri atas tiga bilangan positif dengan median 20. Data tersebut ditambahkan empat bilangan positif a, b, c, d sehingga terbentuk data baru berisi tujuh bilangan. Apakah median data baru lebih kecil daripada 20? Pernyataan: (1) $a + b = 40$ dan (2) $c + d = 40$.

Jawaban. Kedua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi masing-masing tidak cukup.

Pembahasan. Median tujuh data adalah data ke-4 setelah diurutkan. Agar median baru lebih kecil dari 20, harus ada sedikitnya empat data yang lebih kecil dari 20. Data awal yang median 20 hanya menjamin paling banyak satu data awal lebih kecil dari 20. Satu pasangan positif yang jumlahnya 40 tidak dapat memberi dua bilangan yang keduanya lebih kecil dari 20. Jadi jika kedua pernyataan dipakai bersama, empat bilangan tambahan memberi paling banyak dua bilangan yang lebih kecil dari 20; totalnya paling banyak tiga. Maka median baru tidak mungkin lebih kecil dari 20. Namun masing-masing pernyataan saja tidak cukup karena dua bilangan lain yang tidak diatur dapat mengubah kesimpulan.



Latihan Matematika
Seleksi Mandiri ITB / SSU 2026
MATEMATIKA MANDIRI SM ITB - Set 6

Sumber soal: Bimbingan Belajar INTEN
Pengetikan ulang, pemformatan, dan pembahasan:
@result_han
TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Jika nilai maksimum dari $\frac{m}{15 \sin x - 8 \cos x + 25}$ adalah 2, maka nilai m adalah ...

- (A) 4
- (B) 16
- (C) 36
- (D) 64
- (E) 84

Jawaban. (B) 16

Pembahasan. Bentuk $15 \sin x - 8 \cos x$ memiliki nilai minimum $-\sqrt{15^2 + 8^2} = -17$. Jadi penyebut minimum adalah $25 - 17 = 8$. Untuk $m > 0$, nilai maksimum pecahan adalah $m/8$. Karena maksimum sama dengan 2, maka $m/8 = 2$ dan $m = 16$.

Nomor 2

Soal. Jika $f(x^2 + 3x + 1) = \log_2(2x^3 - x^2 + 7)$ dan $x \geq 0$, maka $f(5)$ adalah ...

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Jawaban. (C) 3

Pembahasan. Agar input fungsi bernilai 5, cari x dari $x^2 + 3x + 1 = 5$. Diperoleh $x^2 + 3x - 4 = 0$, sehingga $x = 1$ atau $x = -4$. Karena $x \geq 0$, ambil $x = 1$. Maka $f(5) = \log_2(2(1)^3 - 1^2 + 7) = \log_2 8 = 3$.

Nomor 3

Soal. Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 8x} - \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + x})$ adalah ...

- (A) $1/2$
- (B) 1
- (C) $3/2$
- (D) 2
- (E) $5/2$

Jawaban. (C) $3/2$

Pembahasan. Untuk $x \rightarrow \infty$, gunakan pendekatan $\sqrt{x^2 + ax + b} = x + \frac{a}{2} + o(1)$. Maka $\sqrt{4x^2 + 8x} = 2x + 2 + o(1)$, $\sqrt{x^2 + 1} = x + o(1)$, dan $\sqrt{x^2 + x} = x + \frac{1}{2} + o(1)$. Jadi limitnya $(2x + 2) - x - (x + \frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$.

Nomor 4

Soal. Grafik $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x$ mempunyai garis singgung mendatar pada titik P dan Q . Jumlah ordinat titik P dan Q adalah ...

- (A) $\frac{2}{3}$
- (B) $\frac{5}{6}$
- (C) $\frac{3}{2}$
- (D) $\frac{5}{3}$
- (E) $\frac{8}{3}$

Jawaban. (C) $\frac{3}{2}$

Pembahasan. Garis singgung mendatar terjadi saat $y' = 0$. Turunannya $y' = x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, sehingga titiknya pada $x = 1$ dan $x = 2$. Ordinatnya $y(1) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{5}{6}$ dan $y(2) = \frac{8}{3} - 6 + 4 = \frac{2}{3}$. Jumlahnya $\frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{3}{2}$.

Nomor 5

Soal. Lingkaran berpusat di (a,b) dengan $a,b > 3$ menyinggung garis $3x + 4y = 12$. Jika lingkaran berjari-jari 12, maka $3a + 4b$ adalah ...

- (A) 24
- (B) 36
- (C) 48
- (D) 60
- (E) 72

Jawaban. (E) 72

Pembahasan. Jarak pusat (a,b) ke garis $3x + 4y - 12 = 0$ sama dengan jari-jari. Jadi $\frac{|3a + 4b - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 12$. Karena $a,b > 3$, maka $3a + 4b - 12 > 0$. Jadi $\frac{3a + 4b - 12}{5} = 12$, sehingga $3a + 4b = 72$.

Nomor 6

Soal. Jika $\int_5^9 f(x) dx = 16$, maka $\int_4^6 f(2x - 3) dx$ adalah ...

- (A) -16
- (B) -8
- (C) 8
- (D) 16
- (E) 20

Jawaban. (C) 8

Pembahasan. Gunakan substitusi $u = 2x - 3$, sehingga $du = 2 dx$ atau $dx = \frac{1}{2} du$. Saat $x = 4$, $u = 5$; saat $x = 6$, $u = 9$. Maka $\int_4^6 f(2x - 3) dx = \frac{1}{2} \int_5^9 f(u) du = \frac{1}{2}(16) = 8$.

Nomor 7

Soal. Diketahui AB adalah diameter lingkaran dengan $A = (10,17)$ dan $B = (-2,1)$. Radius lingkaran adalah ...

- (A) 20
- (B) 15
- (C) 10
- (D) 8
- (E) 4

Jawaban. (C) 10

Pembahasan. Panjang diameter AB adalah $\sqrt{(10 - (-2))^2 + (17 - 1)^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$. Jari-jari lingkaran adalah setengah diameter, yaitu 10.

Nomor 8

Soal. Jika $f(x) = \log_3 x$, maka $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right)$ adalah ...

- (A) $f\left(\frac{2x+4}{x}\right)$
- (B) $f(x^2)$
- (C) $f(2) + f(x^2)$
- (D) $f(4)$
- (E) $f(4) + f(x^2)$

Jawaban. (D) $f(4)$

Pembahasan. Gunakan sifat logaritma $\log a + \log b = \log(ab)$. Maka $f(2x) + f(2/x) = \log_3(2x) + \log_3(2/x) = \log_3 4 = f(4)$.

Nomor 9

Soal. Data D terdiri atas lima bilangan bulat positif. Jika tiga bilangan dari data tersebut adalah 4, 5, dan 8, maka rata-rata dari semua median data D yang mungkin adalah ...

- (A) 5
- (B) $5\frac{1}{2}$
- (C) 6
- (D) $6\frac{1}{2}$
- (E) 7

Jawaban. (C) 6

Pembahasan. Dua bilangan lain dapat membuat median yang mungkin bernilai 4, 5, 6, 7, atau 8. Misalnya median 4 jika dua bilangan tambahan tidak melebihi 4; median 8 jika dua bilangan tambahan tidak kurang dari 8; dan nilai 5, 6, 7 dapat dibuat dengan pilihan bilangan tambahan yang sesuai. Rata-rata semua nilai median yang mungkin adalah $\frac{4+5+6+7+8}{5} = 6$.

Nomor 10

Soal. Bukan daerah asal fungsi $f(x) = \sqrt{|3x - 7| - 8}$ adalah ...

- (A) $\{x : -\frac{1}{3} < x < 5\}$

(B) $\{x : x \leq -\frac{1}{3} \text{ atau } x \geq 5\}$

(C) $\{x : -\frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$

(D) $\{x : x < -\frac{1}{3} \text{ atau } x > 5\}$

(E) $\{x : x \geq 0\}$

Jawaban. Catatan: daerah asalnya adalah (B).

Pembahasan. Agar fungsi akar terdefinisi, radikannya harus tidak negatif: $|3x - 7| - 8 \geq 0$, atau $|3x - 7| \geq 8$. Maka $3x - 7 \leq -8$ atau $3x - 7 \geq 8$, sehingga $x \leq -\frac{1}{3}$ atau $x \geq 5$. Jadi daerah asal fungsi adalah pilihan (B). Karena soal memakai kata ‘bukan daerah asal’, secara literal lebih dari satu pilihan bukan daerah asal; kemungkinan maksud soal adalah menanyakan daerah asal.